

# Analyse des données avancée

## Chapitre 17 : Le positionnement multidimensionnel

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Partir de distances

La méthode

La carte de positionnement

L'usage en gestion

Ce qu'il faut retenir

## Partir de distances

---

### Positionnement multidimensionnel

Méthode qui, à partir d'un **tableau de distances** entre objets, reconstruit un **espace** où ces objets se placent en respectant au mieux ces distances.

En anglais : *multidimensional scaling*, d'où le sigle MDS.

### Toutes les autres méthodes font l'inverse

L'ACP part des variables et **calcule** les distances. Le MDS part des distances et **retrouve** des variables — ou plutôt des axes, puisque les variables d'origine n'existent pas.

**On peut toujours passer d'un tableau de mesures à un tableau de distances. Jamais l'inverse — sauf par le MDS.**

# L'analogie qui éclaire tout

## Reconstituer une carte à partir d'un tableau kilométrique

Un guide routier donne les distances entre villes, sans aucune coordonnée. Le MDS retrouve la carte.

Et il la retrouve **à une rotation près** : rien dans le tableau ne dit où est le nord. C'est déjà la principale propriété de la méthode, et sa principale difficulté d'interprétation.

## En marketing, on ne mesure rien du tout

On demande à des clients : « ces deux enseignes se ressemblent-elles ? », noté de 0 à 6. On moyenne sur les répondants.

**Aucun critère n'a été imposé.** Le client compare comme il l'entend — et c'est l'intérêt : l'étude n'impose pas ses catégories aux personnes interrogées.

## La méthode

---

## Torgerson, en trois étapes

1. Passer des distances aux produits scalaires :  $b_{ij} = -\frac{1}{2} d_{ij}^2$ , puis **double centrage**.
2. **Diagonaliser** la matrice obtenue.
3. Les coordonnées sont  $\sqrt{\lambda_k}$  fois les vecteurs propres.

## Encore une diagonalisation

Quatrième fois du cours. ACP, AFC, ACM, AFD, MDS : **cinq méthodes, un seul outil mathématique**.

Ce qui les distingue n'est jamais le calcul, c'est la matrice qu'on lui donne à manger — corrélations, profils, disjonctif,  $W^{-1}B$ , distances doublement centrées.

## Quand seul l'ordre compte

Si les jugements sont des rangs — «  $A$  et  $B$  se ressemblent plus que  $C$  et  $D$  » — on ne demande à la carte de respecter que **l'ordre** des dissimilarités.

C'est l'algorithme de Kruskal, itératif, qui minimise le stress.

## C'est presque toujours celui qu'il faudrait employer

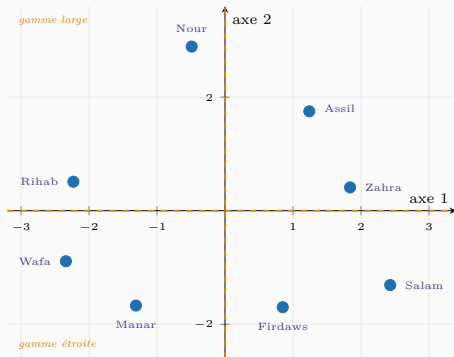
Une note de ressemblance sur une échelle de 0 à 6 **n'est pas une mesure** : rien ne garantit que l'écart entre 2 et 3 vaut celui entre 5 et 6.

En pratique, les deux versions donnent des cartes très voisines quand les données sont propres. **Nous restons au MDS classique, plus simple et exactement parallèle à l'ACP.**

## La carte de positionnement

---

# Huit enseignes sur un plan



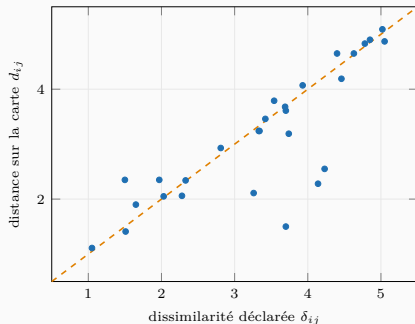
## Une carte construite sans aucune variable.

L'entrée n'était pas un tableau de notes : c'était un tableau de *ressemblances* — « ces deux enseignes se ressemblent-elles ? », noté de 0 à 6.

Le MDS place les huit enseignes de façon à respecter au mieux ces 28 distances. Les deux premiers axes en restituent 97,3 %, pour un stress de 3,75 %.

**Les axes n'ont aucun nom au départ : c'est au chargé d'études de les baptiser**, en regardant qui se trouve où. Ici, gamme et niveau de prix.

**Zahra et Salam sont voisines : elles se disputent la même clientèle.** Nour est seule — position dominée, ou niche protégée.



Le diagramme de Shepard : le contrôle qualité du MDS.

En abscisse ce que les clients ont déclaré ; en ordonnée ce que la carte restitue. **Plus les points collent à la diagonale, plus la carte est fidèle.**

Le **stress de Kruskal** chiffre l'écart :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (\delta_{ij} - d_{ij})^2}{\sum \delta_{ij}^2}} = 3,75 \%$$

|            |                 |
|------------|-----------------|
| $S < 5 \%$ | excellent       |
| 5 à 10 %   | satisfaisant    |
| $> 20 \%$  | carte à refuser |

**Un stress élevé signifie qu'il faut une troisième dimension** — ou que les jugements n'étaient pas cohérents.

# Nommer les axes

## Le MDS ne nomme rien

Les axes sortent sans étiquette, et **à une rotation près**. Ils n'ont aucun sens en eux-mêmes.

C'est au chargé d'études de les baptiser, en regardant quelles enseignes se trouvent aux extrémités.

## Comment on procède réellement

On demande aux mêmes répondants, **dans un second temps**, de noter chaque enseigne sur quelques attributs — prix, largeur de gamme, qualité du service.

On **projette ensuite ces attributs sur la carte**, comme des variables illustratives. Ce ne sont plus des noms devinés, mais des directions mesurées. C'est la pratique professionnelle standard, et elle rend la carte défendable.

## L'usage en gestion

---

## Ce que la carte sert à décider

### Trois lectures immédiates

**Les concurrents directs** : Zahra et Salam sont voisines. Elles se disputent la même clientèle, quelles que soient leurs déclarations d'intention.

**Les espaces vides** : une zone sans enseigne est une niche possible — ou une position que personne ne veut, faute de clientèle.

**L'isolement** : Nour est seule dans le haut de la carte. Position protégée, ou position abandonnée.

### La prudence sur les espaces vides

Un trou dans la carte est le résultat le plus tentant et le plus dangereux d'une étude de positionnement.

**Il peut signaler une niche inexploitée. Il peut aussi signaler une position dont personne ne veut** — parce qu'aucune clientèle ne s'y trouve. La carte ne distingue pas les deux ; il faut une autre étude pour cela.

# Une remarque de méthode

## La carte perceptuelle n'est pas la réalité

Elle représente **ce que les clients croient**, non ce que les enseignes sont.

Une enseigne dont les prix sont réellement bas mais qui est perçue comme chère a un problème de communication, pas de tarification. **La carte ne dit pas lequel des deux cas on tient.**

## Et c'est justement ce qui la rend utile

En marketing, la perception commande le choix du magasin bien plus que le prix affiché.

**Une carte perceptuelle est donc plus prédictive du comportement qu'un relevé de prix** — à condition de ne jamais confondre l'une avec l'autre.

## Ce qu'il faut retenir

---

## Le résumé du chapitre

### Six points

1. Le MDS part de **distances** et reconstruit un espace — l'inverse de toutes les autres méthodes.
2. Il ne demande aucune variable mesurée : seulement des jugements de ressemblance.
3. Le MDS **classique** diagonalise la matrice doublement centrée ; le **non métrique** ne respecte que l'ordre.
4. Le **stress de Kruskal** juge la carte : ici 3,75 %, et 97,3 % d'inertie sur deux axes.
5. Les axes **n'ont pas de nom** : on les baptise en projetant des attributs mesurés à part.
6. La carte représente **des perceptions**, jamais la réalité des enseignes.

### La suite

Six méthodes, six chapitres de mécanique. Il reste à les enchaîner sur une seule question de gestion, de bout en bout.